

Rancangan Kerja Kolaborasi Mahasiswa: Analisis Gerak Satu Dimensi (Kelompok 2 Eksperimen 1)

Anggota:

Afandi Muzammil Alika Erna Sari

Imam Rizki Asti Asmawati

Ajeng Aprilia Utami

Latar Belakang:

Sebagai mahasiswa fisika, kami menyadari bahwa konsep gerak lurus beraturan (*Motion in One Dimension*) merupakan salah satu dasar utama yang harus dikuasai untuk memahami dinamika dalam mekanika klasik. Konsep ini, yang mencakup hubungan antara kecepatan, percepatan, posisi, dan waktu, penting untuk dipahami tidak hanya melalui teori tetapi juga melalui percobaan nyata. Dalam upaya kami untuk memahami konsep ini secara lebih mendalam, kami melakukan percobaan menggunakan alat seperti DigiCartAPP.

Namun, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, percobaan ini tidak hanya terbatas pada pengamatan data mentah. Kami dituntut untuk menganalisis data secara kolaboratif, menggunakan keterampilan berpikir komputasi untuk mengidentifikasi pola, membuat algoritma sederhana, dan mengevaluasi hasil dengan berpikir kritis. Kerja sama dalam kelompok memberikan kami peluang untuk saling melengkapi keterampilan, memastikan bahwa kami dapat mengatasi setiap tantangan yang muncul dalam analisis data gerak satu dimensi.

Tujuan:

- Memahami secara mendalam konsep gerak lurus beraturan berdasarkan data percobaan.
- Mengembangkan keterampilan berpikir komputasi dalam tiga dimensi: **Konsep**, **Praktik**, dan **Perspektif**.
- Meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi dalam tim untuk menyelesaikan masalah berbasis data fisika.

Kolaborasi Berbasis Tiga Dimensi Keterampilan Berpikir Komputasi:

1. Dimensi Konsep:

- Logika dan Pemikiran Logis:** Dalam menganalisis data, kami perlu menghubungkan perubahan kecepatan dengan waktu serta posisi, memanfaatkan pemikiran logis untuk memprediksi pola gerak yang diharapkan. Kami akan memvalidasi apakah hasil percobaan sesuai dengan teori dasar yang telah kami pelajari di kelas.
- Berpikir Kritis:** Kami tidak hanya menerima hasil percobaan secara mentah, tetapi mengevaluasinya dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor eksternal,

seperti gesekan, yang dapat memengaruhi gerakan objek. Berpikir kritis juga diperlukan untuk mengidentifikasi kesalahan dalam pengumpulan atau analisis data.

- **Pengenalan Pola dan Algoritma:** Kami mengidentifikasi pola yang muncul dalam grafik kecepatan-waktu ($v-t$) dan posisi-waktu ($x-t$). Selain itu, kami mencoba mengembangkan algoritma sederhana untuk menghitung percepatan dan kecepatan rata-rata objek dari data percobaan.

2. Dimensi Praktik:

- **Abstraksi dan Dekomposisi Masalah:** Dalam analisis ini, kami akan memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya, kami akan mengisolasi faktor waktu, kecepatan, dan percepatan sebelum menghubungkannya dalam analisis yang lebih besar. Abstraksi dilakukan dengan memodelkan gerak sebagai gerak lurus beraturan, mengesampingkan gaya-gaya eksternal yang tidak dapat diukur.
- **Pengujian dan Debugging:** Kami akan memeriksa setiap hasil perhitungan kami untuk memastikan akurasi. Jika terdapat kesalahan atau anomali dalam data, kami akan melakukan debugging untuk menemukan sumber kesalahan, baik dari proses pengumpulan data maupun perhitungan.
- **Modularisasi dan Modeling:** Setiap elemen gerak—baik itu waktu, kecepatan, atau percepatan—akan dimodelkan secara terpisah untuk memudahkan analisis. Hal ini juga memungkinkan kami untuk memahami bagian-bagian yang lebih kecil dari keseluruhan masalah sebelum menyatukannya dalam sebuah kesimpulan yang lebih besar.

3. Dimensi Perspektif:

- **Kolaborasi dan Kerja Sama:** Setiap anggota kelompok memainkan peran penting dalam pengumpulan dan analisis data. Kami membagi tugas secara adil untuk memastikan bahwa semua aspek percobaan dikelola dengan baik. Kolaborasi menjadi penting ketika kami perlu menyatukan hasil dan menarik kesimpulan bersama.
- **Komunikasi dan Kepercayaan Diri:** Kami didorong untuk berdiskusi secara aktif, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pendapat. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan dalam analisis dan kesimpulan. Selain itu, kepercayaan diri dalam mengajukan pendapat membantu memperkuat kerja sama tim.
- **Refleksi dan Generalisasi:** Setelah percobaan, kami akan melakukan refleksi atas apa yang telah dipelajari. Kami mencoba untuk menggeneralisasi hasil percobaan dan memikirkan bagaimana teori gerak lurus beraturan ini dapat diterapkan pada masalah nyata lainnya di luar laboratorium.

Langkah-Langkah Pelaksanaan:

1. **Pembagian Tugas:** Sebelum memulai percobaan, kami membagi peran dalam kelompok. Ada anggota yang bertanggung jawab untuk mencatat data, menghitung hasil, dan membuat presentasi. Pembagian tugas ini dilakukan untuk memastikan setiap aspek percobaan diurus dengan baik.
2. **Pengumpulan Data:** Dengan menggunakan alat DigiCartAPP, kami mengumpulkan data kecepatan dan waktu secara berurutan. Setiap data dicatat dengan hati-hati, mengingat kecepatan setiap 0,2 detik untuk memastikan akurasi.

3. **Analisis Data:** Setelah pengumpulan data, kami akan menganalisis hubungan antara kecepatan, waktu, dan posisi. Kami juga menghitung percepatan rata-rata untuk setiap periode waktu. Jika terdapat kejanggalan, kami akan melakukan verifikasi ulang data atau perhitungan.
 4. **Penyusunan Laporan:** Hasil analisis dan data dari percobaan akan disusun dalam bentuk laporan yang terstruktur. Kami akan menyertakan grafik, tabel hasil pengukuran, dan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah kami lakukan.
 5. **Presentasi:** Setelah laporan selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil percobaan dan kesimpulan mereka kepada kelas. Kami akan menjelaskan proses yang kami lalui, hasil yang kami dapatkan, serta diskusi mengenai tantangan dan solusi yang kami temukan.
-

Indikator Keberhasilan:

1. **Kolaborasi yang Efektif:** Setiap anggota kelompok berperan aktif dalam percobaan, bekerja sama dengan baik, dan menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan peran masing-masing.
2. **Pemahaman Konsep:** Kami mampu menunjukkan pemahaman mendalam tentang gerak lurus beraturan dan dapat menghubungkannya dengan hasil percobaan yang telah dilakukan.
3. **Keterampilan Berpikir Komputasi:** Setiap anggota kelompok berhasil menerapkan keterampilan berpikir komputasi dalam analisis data gerak, termasuk pengenalan pola, pemecahan masalah, dan penggunaan algoritma sederhana.
4. **Laporan dan Presentasi yang Komprehensif:** Laporan dan presentasi kelompok harus mencerminkan analisis yang mendalam, hasil yang valid, serta refleksi kritis terhadap hasil percobaan.